

Aufgabe 1 (Kernaufgabe): Kärtchen-Quartette färben

Färbe zusammengehörige Kärtchen in der gleichen Farbe ein (Bilder, Divisionen, Brüche, Werte).

Stufe 1: Anschauung

Schau dir die vier Bilder genau an: **A** (Streifen 300 in 4 Teile), **C** (20 Murmeln in 5 Röhren), **F** (Waage: 2 kg auf 4 Schalen) und **I** (Streifen 2 in 3 Teile).

Stufe 2: Denkanstoß

Finde zu jedem Bild die Rechnung (:), den Bruch ($\frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$) und das Ergebnis: z. B. Streifen 300 auf 4 Teile $\rightarrow 300 : 4 \rightarrow \frac{300}{4} \rightarrow 75$.

Stufe 3: Vorgehens-Leitfaden & Kontrolltipp

- Starte mit den ganzen Zahlen: Bild C (20 Murmeln in 5 Röhren $\rightarrow$ welche Zahl ist 20 : 5?).
- Nimm Bild A (300 aufgeteilt in 4 Abschnitte $\rightarrow$ rechne $300 : 4$).
- Bild I (2 Ganze in 3 Teile $\rightarrow 2 : 3 = \frac{2}{3}$) und Waage F (2 kg auf 4 Schalen $\rightarrow \frac{2}{4}$).

Kontrolltipp: Genau 3 Kärtchen (Buchstaben M, N, P) bleiben am Ende übrig und gehören in keine Gruppe!

Aufgabe 2 (Kernaufgabe): Merksatz-Puzzle

Bringe die Schnipsel in die richtige Reihenfolge und schreibe die beiden Sätze auf.

Stufe 1: Anschauung

Suche nach Satzanfängen (Großbuchstaben: „Wenn man...“ und „Auf alle Fälle...“) sowie nach Satzenden mit Punkt!

Stufe 2: Denkanstoß

Satz 1 beschreibt, ob das Ergebnis eine ganze Zahl ist oder nicht ($16 : 4$ vs. $9 : 4$). Satz 2 stellt die Brücke zum Bruchstrich her!

Stufe 3: Satzgerüst zur Hilfe

Ordne die Schnipsel so, dass sie diese logische Aussage ergeben:

Satz 1: „Wenn man zwei natürliche Zahlen dividiert,(z. B. bei $16 : 4$) oder nicht (z. B. bei $9 : 4$).“

Satz 2: „Auf alle Fälle lässt sich jede Divisiondarstellen. Hier also $\frac{16}{4}$ bzw. $\frac{9}{4}$.“

Kontrolltipp: Achte auf Satzanfänge (Großschreibung) und Punkte am Satzende!

★ **Aufgabe 3 (Sprinter): Ist das Ergebnis eine natürliche Zahl?**

Kreuze an, in welchen Fällen die Division ohne Rest aufgeht.

👁 **Stufe 1: Anschauung**

Bruchstrich = Geteilt durch (:). Frage dich: Lässt sich der Zähler (oben) ohne Rest durch den Nenner (unten) dividieren?

💡 **Stufe 2: Denkanstoß**

Ist der Zähler kleiner als der Nenner (z. B. $\frac{11}{22} = \frac{1}{2}$), kann das Ergebnis niemals eine natürliche Zahl (≥ 1) sein!

✅ **Stufe 3: Rechengerüst & Kontrollhilfe**

- Prüfe im Kopf mit der Umkehraufgabe: Ist der Zähler ein Vielfaches des Nenners?

→ Beispiel a) $\frac{14}{2}$: Passt die 2 ohne Rest in die 14? ($2 \cdot 7 = 14 \implies$ Ja!)

→ Beispiel c) $\frac{15}{7}$: Passt die 7 ohne Rest in die 15? ($7 \cdot 2 = 14$, Rest 1 $\implies$ Nein!)

Kontrollhilfe: Bei genau **7 der 12 Aufgaben** gehört ein Kreuz!

⚠ **Aufgabe 4 (Experten): Teilen durch Null?**

In welchen Fällen kannst du die Division ausführen? Gib das Ergebnis an.

👁 **Stufe 1: Anschauung**

$\frac{0}{3}$ bedeutet: 0 Euro werden gerecht an 3 Kinder verteilt (jeder erhält 0 Euro). Aber $\frac{3}{0}$ bedeutet: 3 Euro an 0 Kinder verteilen – das geht nicht!

💡 **Stufe 2: Denkanstoß**

Goldene Mathe-Regel: Durch Null darf man niemals dividieren! Im Nenner (unten) darf keine 0 stehen.

✅ **Stufe 3: Strukturhilfe zur Begründung**

- Steht die 0 **unten im Nenner**, teilst du durch 0 $\implies$ **Nicht ausführbar** (mathematisch nicht definiert!).
- Steht die 0 **oben im Zähler** und unten eine Zahl $\neq 0$, ist das Teilen erlaubt $\implies$ **Ausführbar**! Überlege, welche feste Zahl immer herauskommt, wenn man 0 Dinge verteilt.

Kontrolltipp: Genau 2 Aufgaben sind ausführbar (Ergebnis ist identisch); 2 Aufgaben sind nicht ausführbar.